



Universidad de los Andes

Ingeniería de Sistemas y Computación

ISIS1304 – Fundamentos de Infraestructura Tecnológica

Banco – Desempeño

Capacidades evaluadas:

- Cálculo de CPI
- Cálculo de tiempos
- Comparación (Relación de tiempos aplicada a las circunstancias)

RECORDAR:

$$\text{Tejec} = N * \text{CPI} * T_c = N * \text{CPI} * 1/F_c$$

Donde:

N = recuento de instrucciones.

CPI = ciclos de reloj por instrucción.

F_c = frecuencia del reloj

T_c = tiempo de ciclo = 1 / F_c

Se tiene una máquina M1 con 4 tipos de instrucciones (A1, B1, C1, D1); su porcentaje de ocurrencia y su CPI se presentan en la siguiente tabla:

	CPI	%
A1	2	40%
B1	3	30%
C1	5	20%
D1	1	10%

Se tiene otra máquina M2 con 3 tipos de instrucciones (A2, B2, C2); su porcentaje de ocurrencia y su CPI se presentan en la siguiente tabla:

	CPI	%
A2	1	50%
B2	2	20%
C2	1	30%

Por otro lado, para todo programa, M2 tiene un 60% más de instrucciones que M1.

¿Cuál debe ser la relación de frecuencias de reloj (f₁ para M1 y f₂ para M2) para que M2 sea un 50% más rápida que M1?

$$\text{CPI}_1 = 2*0,4 + 3*0,3 + 5*0,2 + 1*0,1 = 2,8$$

$$\text{CPI}_2 = 1*0,5 + 2*0,2 + 1*0,3 = 1,2$$

$$N_2 = 1,6*N_1$$

$$\text{Tejec} = N * \text{CPI} * T_c = N * \text{CPI} / f$$

$$T1 = N1 * CPI1 / f1 = N1 * 2,8 / f1$$

$$T2 = N2 * CPI2 / f2 = 1,6 * N1 * 1,2 / f2$$

$$T1/T2 = 1 + 50/100 = 1,5 = (N1 * 2,8 / f1) / (1,6 * N1 * 1,2 / f2) = (2,8 * f2) / (1,6 * 1,2 * f1)$$

$$1,5 = 1,46 f2/f1$$

$$f2/f1 = 1,029$$

Se tienen dos máquinas A y B, y se ejecutan sobre ellas tres programas de prueba P1, P2, P3, con los siguientes resultados en tiempo de ejecución (en segundos):

	A	B
P1	30	10
P2	100	130
P3	50	60

- 1- ¿Cuál de las dos máquinas puede ser considerada más veloz? Use el criterio de media geométrica de tiempos normalizados (tiempos relativos), tomando B como máquina de referencia.

Matriz de tiempos normalizados:

	A	B
P1	T_{B1} / T_{A1}	T_{B1} / T_{B1}
P2	T_{B2} / T_{A2}	T_{B2} / T_{B2}
P3	T_{B3} / T_{A3}	T_{B3} / T_{B3}

Lo que para este caso es:

	A	B
P1	0.33	1
P2	1.3	1
P3	1.2	1

$$\text{Media geométrica de A} = \sqrt[3]{0.33 * 1.3 * 1.2} = 0.8$$

$$\text{Media geométrica de B} = 1$$

A es 0.8 veces más rápida que B, lo que quiere decir que, en realidad, es más lenta (va a 0.8 de la velocidad de B; es decir, es un 20% más lenta).

- 2- ¿Por cuánto habría que multiplicar el reloj de la más lenta para que fueran igual de rápidas?

Ayuda: Piense primero en: ¿cómo afecta el aumento de la frecuencia del reloj al tiempo de ejecución? ¿y cómo afecta esto a la normalización de tiempos?

$$\text{Tejec} = \#inst * CPI * T_{ciclo} = \#inst * CPI * (1/f)$$

Si multiplicamos el reloj por k, obtenemos:

$$\text{Tejec2} = \#inst * CPI * (1/kf) = \text{Tejec}/k$$

Dado que A es la más lenta, esto cambia la matriz de tiempos normalizados a:

	A	B
P1	$k * T_{B1} / T_{A1}$	1
P2	$k * T_{B2} / T_{A2}$	1
P3	$k * T_{B3} / T_{A3}$	1

Por ende, la nueva media geométrica de A es:

$$\sqrt[3]{k * 0.33 * k * 1.3 * k * 1.2} = k * \sqrt[3]{0.33 * 1.3 * 1.2} = k * 0.8$$

Para que sean igual de rápidas necesitamos que $k * 0.8 = 1$, luego: $k = 1/0.8 = 1.25$

Un programador está escribiendo un compilador de Java, el cual se implementará en dos máquinas de arquitectura diferente (que llamaremos *máquina 1* y *máquina 2*). Los diseñadores de hardware de los procesadores le han dado al programador la siguiente información sobre el CPI de las instrucciones de cada una de las máquinas:

Máquina 1 - Arquitectura 1 - 100 MHz		Máquina 2 - Arquitectura 2 - 200 MHz	
Instrucción de Bajo Nivel	Ciclos de reloj por instrucción	Instrucción de Bajo Nivel	Ciclos de reloj por instrucción
A	4	X	2
B	2	Y	6
C	1	Z	3

Adicionalmente, para una cierta instrucción de Java, el programador ha definido dos posibles traducciones a lenguaje de bajo nivel para cada una de las máquinas (programas 1, 2, para la máquina 1; programas 3, 4, para la máquina 2):

Implementaciones de la Instrucción de Java en la Máquina 1		Implementaciones de la Instrucción de Java en la Máquina 2	
Programa1	Programa2	Programa3	Programa4
A	B	X	Z
B	B	Y	Y
A	C	Y	Y
C	A	Z	Z
B	A	Y	Y
A	C	Y	Y
A	C	Y	Y
	C	X	

1. Con base en los datos presentados para cada implementación en lenguaje ensamblador, calcule el tiempo de ejecución de usuario en nanosegundos. Ordene los 4 programas de menor a mayor según los tiempo de ejecución.

$$\text{Total ciclos programa 1} = 4+2+4+1+2+4+4 = 21$$

$$\text{Total ciclos programa 2} = 2+2+1+4+4+1+1+1 = 16$$

$$\text{Total ciclos programa 3} = 2+6+6+3+6+6+6+2 = 37$$

$$\text{Total ciclos programa 4} = 3+6+6+3+6+6+6 = 36$$

$$\text{tciclo1} = 1 / 100 \text{ MHz} = 10^{-8} \text{ s} = 10 \text{ ns}$$

$$\text{tciclo2} = 1 / 200 \text{ MHz} = 0,5 \cdot 10^{-8} \text{ s} = 5 \text{ ns}$$

$$\text{Tiempo programa 1} = 21 \cdot 10 \text{ ns} = 210 \text{ ns}$$

$$\text{Tiempo programa 2} = 16 \cdot 10 \text{ ns} = 160 \text{ ns}$$

$$\text{Tiempo programa 3} = 37 \cdot 5 \text{ ns} = 185 \text{ ns}$$

$$\text{Tiempo programa 4} = 36 \cdot 5 \text{ ns} = 180 \text{ ns}$$

(nota: también se puede calcular el CPI, y multiplicar por el número de instrucciones, pero eso es lo mismo que sumar los ciclos).

Luego el orden es: programa2, programa4, programa3, programa1.

2. ¿Por cuánto habría que multiplicar la velocidad de reloj de la máquina 2 para que el tiempo de ejecución del programa 3 sea igual al tiempo de ejecución del programa 2 (en la máquina 1)?

$$\text{Tiempo programa 3} = 37 \cdot 1 / (k \cdot 200 \text{ MHz}) = 160 \text{ ns}$$

$$k = 37 / (200 \text{ MHz} \cdot 160 \text{ ns}) = 37 / 32 = 1,15625$$

La velocidad de reloj se debe multiplicar por 1,15625, es decir, debe ser 231,25 MHz.

Se tiene una cierta máquina A, y se ejecutan sobre ellas tres programas de prueba P1, P2, P3, con los siguientes resultados en tiempo de ejecución (en segundos):

	P1	P2	P3
A	20	100	50

Se le efectúan unas modificaciones a esta máquina, y como resultado se obtiene una nueva versión de la máquina (llamémosla AM). Estas modificaciones afectan el número de instrucciones ejecutadas y el CPI de los tres programas (P1, P2 y P3) sobre la máquina AM de la siguiente manera:

	P1		P2		P3	
	Número instrucciones	CPI	Número instrucciones	CPI	Número instrucciones	CPI
AM	Disminuye 20%	Aumenta 20%	Disminuye 10%	Aumenta 20%	Disminuye 22%	Aumenta 18%

1- ¿Cuál es el tiempo de ejecución de cada uno de los programas (P1, P2 y P3) en la nueva versión de la máquina (AM)?

Para el programa 1 en la máquina A, tenemos:

$$t_{A1} = I_{A1} * CPI_{A1} * t_{ciclo} = 20s$$

Luego, para el programa 1 en la máquina AM, tenemos:

$$t_{AM1} = I_{AM1} * CPI_{AM1} * t_{ciclo} = (I_{A1} * 0.8) * (CPI_{A1} * 1.2) * t_{ciclo} = (0.8 * 1.2) * (I_{A1} * CPI_{A1} * t_{ciclo}) = 0.96 * t_{A1} = 0.96 * 20 = 19.2$$

Similarmente para el programa 2 en la máquina AM, tenemos:

$$t_{AM2} = (0.9 * 1.2) * t_{A2} = 1.08 * t_{A2} = 1.08 * 100 = 108$$

Y para el programa 3 en la máquina AM, tenemos:

$$t_{AM2} = (0.78 * 1.18) * t_{A2} = 0.9204 * t_{A2} = 0.9204 * 50 = 46.02$$

- 2- ¿Cuál de las dos versiones de la máquina (A y AM) puede ser considerada más veloz? Use el criterio de media geométrica de tiempos normalizados (tiempos relativos), tomando a la máquina A como máquina de referencia.

	P1	P2	P3
t_A/t_{AM}	20/19.2	100/108	50/46.02

=

	P1	P2	P3
t_A/t_{AM}	1.0417	0.9259	1.0865

$$MG = \sqrt[3]{1.0417 * 0.9259 * 1.0865} = 1.0157$$

Luego AM es más veloz según este criterio

Se tienen dos máquinas A y B, y se ejecutan sobre ellas tres programas de prueba P1, P2, P3, con los siguientes resultados en tiempo de ejecución (en segundos):

	P1	P2	P3
A	20	100	50
B	10	150	60

- 1- ¿Cuál de las dos máquinas puede ser considerada más veloz? Use el criterio de media geométrica de tiempos normalizados (tiempos relativos), tomando B como máquina de referencia.

Matriz de tiempos normalizados:

	P1	P2	P3
A	T_{B1}/T_{A1}	T_{B2}/T_{A2}	T_{B3}/T_{A3}
B	T_{B1}/T_{B1}	T_{B2}/T_{B2}	T_{B3}/T_{B3}

Lo que para este caso es:

	P1	P2	P3
A	0.5	1.5	1.2
B	1	1	1

$$\text{Media geométrica de A} = \sqrt[3]{0.5 * 1.5 * 1.2} = 0.97$$

$$\text{Media geométrica de B} = 1$$

A es 0.97 veces más rápida que B, lo que quiere decir que, en realidad, es más lenta (va a 0.97 de la velocidad de B).

2- ¿Por cuánto habría que multiplicar el reloj de la más lenta para que fueran igual de rápidas?

$$Te_{jec} = \#inst * CPI * T_{ciclo} = \#inst * CPI * (1/f)$$

Si multiplicamos el reloj por k, obtenemos:

$$Te_{jec2} = \#inst * CPI * (1/kf) = Te_{jec}/k$$

Dado que A es la más lenta, esto cambia la matriz de tiempos normalizados a:

	P1	P2	P3
A	$k * T_{B1} / T_{A1}$	$k * T_{B2} / T_{A2}$	$k * T_{B3} / T_{A3}$
B	1	1	1

Por ende, la nueva media geométrica de A es:

$$\sqrt[3]{k * 0.5 * k * 1.5 * k * 1.2} = k * \sqrt[3]{0.5 * 1.5 * 1.2} = k * 0.97$$

Para que sean igual de rápidas necesitamos que $k * 0.97 = 1$, luego: $k = 1/0.97 = 1.03$

Una compañía de computadores quiere sacar un modelo con un nuevo procesador. Todos los programas en el nuevo procesador tienen un 10% más de instrucciones, y el CPI es 5 veces menor que el anterior (CPI nuevo = CPI viejo / 5).

Adicionalmente, el nuevo procesador tiene otra arquitectura, y, para garantizar la compatibilidad, la compañía ha pensado en sacar el nuevo computador con un emulador que permita ejecutar los programas del anterior modelo. Este emulador ejecuta 10 instrucciones del emulador por cada instrucción de la máquina virtual.

¿Cuántas veces más rápido debe ser el reloj en la máquina nueva para que los programas, interpretados por el emulador, ejecuten más rápido que en la máquina vieja?

Para el viejo: $te_v = I_v * CPI_v * tc_v$

Equivalentemente, para el nuevo: $te_n = I_n * CPI_n * tc_n$

Ahora, para el nuevo: $CPI_n = CPI_v / 5$

El caso de las instrucciones es más delicado. Note que los programas en ejecución son diferentes: en la máquina vieja se corre un cierto programa P que ejecuta I_v instrucciones; pero en la máquina nueva está corriendo el programa emulador, el cual, a su vez, está interpretando al programa P. La pregunta es entonces: ¿cuántas instrucciones ejecuta el programa emulador?

Puesto que el emulador está interpretando al programa P, y dado que este programa ejecuta I_v instrucciones, y que el emulador ejecuta 10 instrucciones nativas por cada instrucción emulada, eso implica que el número de instrucciones ejecutadas por el emulador es: $10 * I_v$.

Reemplazando en la ecuación anterior: $te_n = 10 * I_v * (CPI_v / 5) * tc_n = 2 * I_v * CPI_v * tc_n$

Dado que queremos que el programa ejecute más rápido que en la máquina vieja, esto implica que: $t_v > t_n$

Reemplazando los valores de t_v y t_n tenemos: $I_v * CPI_v * t_{cv} > 2 * I_v * CPI_v * t_{cn}$

es decir: $t_{cv} > 2 * t_{cn}$

Como la frecuencia es la inversa del tiempo de ciclo, tenemos que: $1/t_{cv} < 1/(2 * t_{cn})$

Luego: $f_v < f_n/2$

En conclusión: $2 < f_n/f_v$

Luego el reloj de la nueva máquina debe ser por lo menos el doble de rápido.

Se tiene un procesador cuya frecuencia de reloj es de 100 MHz, además el procesador tiene *pipeline* y también *cache* de memoria.

La tasa de éxito del *cache* es de 90%; si el *cache* falla, la recarga es de 5 ciclos (es decir, se introducen 5 burbujas en el *pipeline*).

Se desea mejorar el procesador y para esto se estudian dos opciones:

- Duplicar el tamaño del *cache*: la tasa de éxito subiría al 95%.
- Aumentar la frecuencia del reloj en un 10%.

¿Cuál de las dos opciones es mejor?

Fórmula base: $t = N * CPI * T_c$

Puesto que hay *pipeline*, en principio, el CPI es 1. Sin embargo, cuando el *cache* falla, se introducen 5 burbujas, lo que implica que el CPI percibido para esa instrucción será 6 (1 ciclo normal de *pipeline* más las 5 burbujas). En consecuencia, el CPI promedio para el *cache* con tasa de éxito 90% y 95% será:

$$CPI_{90} = 0.9 * 1 + 0.1 * 6 = 1.5$$

$$CPI_{95} = 0.95 * 1 + 0.05 * 6 = 1.25$$

El tiempo de ejecución para la primera opción (duplicar el *cache*) es:

$$t_1 = N * 1.25 * t_c = N * 1.25 / 100 \text{ MHz} = N * 0.0125 \text{ s} / M$$

El tiempo de ejecución para la segunda opción (aumentar en 10% la frecuencia) es:

$$t_2 = N * 1.5 * t_c = N * 1.5 / 110 \text{ MHz} = N * 0.0136 \text{ s} / M$$

Como $t_1 < t_2$, es mejor la primera opción: duplicar el *cache*.

Se tiene dos computadores M1 y M2. La frecuencia de reloj de M1 es de 100 MHz y la de M2 es de 150 MHz. En promedio, los programas de M2 tienen un 20% más de instrucciones. Los dos tienen 4 tipos de instrucciones; los porcentajes de ocurrencia de las instrucciones en los programas y su respectivo CPI son los siguientes:

	M1		M2	
	%	CPI	%	CPI
Instrucción 1	10	1	15	2
Instrucción 2	20	2	25	3

Instrucción 3	30	3	30	4
Instrucción 4	40	4	30	5

¿Cuál de las máquinas es más veloz?

$$CPI1 = 1*0.1+2*0.2+3*0.3+4*0.4 = 3$$

$$CPI2 = 2*0.15+3*0.25+4*0.3+5*0.3 = 3.75$$

$$N2 = 1.2*N1$$

Luego:

$$Tejec1 = N1*3/100 \text{ MHz} = 0.03N1/\text{MHz}$$

$$Tejec2 = 1.2*N1*3.75/150 \text{ MHz} = 0.03N1/\text{MHz}$$

Las dos máquinas son igualmente rápidas.

Se tiene un cierto procesador y se propone cambiar su arquitectura agregando unas instrucciones complejas. Al agregar estas instrucciones se logra que el 20% de las instrucciones de un programa se reduzcan a la mitad. Pero, para estas instrucciones, el CPI aumenta en 1.

¿En qué condiciones la nueva máquina será más rápida que la original?

En la máquina original:

$$t_o = N_o * CPI_o * T_c$$

En la máquina nueva:

T_c es igual (es el mismo reloj).

Como un 20% de instrucciones se reduce a la mitad, la máquina nueva tendrá un 90% de las instrucciones de la original:

$$N_n = 0,9 * N_o$$

En cuanto al CPI, el 80% de las instrucciones conserva el CPI de la original; el 10% restante tiene el mismo CPI + 1, luego:

$$CPI_n = (0,8 * CPI_o + 0,1 * (CPI_o + 1)) / 0,9$$

Tenga en cuenta que las instrucciones se redujeron al 90%, por esto las fracciones no suman 1 sino 0,9.

En total:

$$\begin{aligned} t_n &= 0,9 * N_o * (0,8 * CPI_o + 0,1 * (CPI_o + 1)) / 0,9 * T_c \\ &= N_o * (0,9 * CPI_o + 0,1) * T_c \end{aligned}$$

La nueva máquina es más veloz que la original si $t_n < t_o$, luego:

$$\begin{aligned} N_o * (0,9 * CPI_o + 0,1) * T_c &< N_o * CPI_o * T_c, \text{ de lo cual se desprende:} \\ (0,9 * CPI_o + 0,1) &< CPI_o, \text{ es decir:} \\ 1 &< CPI_o \end{aligned}$$

Se tienen dos máquinas M1 y M2 con la misma arquitectura. M1 funciona a 50MHz y tiene un CPI de 2. M2 funciona a 100MHz y tiene un CPI de 1. ¿Qué

se puede hacer para que la más lenta iguale en velocidad a la otra? (¡Atención al sentido común!).

$$Tejec1 = N1 * CPI1 * Tc1 = N1 * 2 * 1/50MHz$$

$$Tejec2 = N2 * CPI2 * Tc2 = N2 * 1 * 1/100MHz$$

Para que sean igualmente veloces los tiempos de ejecución deben ser iguales:

$$N1 * 2 * 1/50MHz = N2 * 1 * 1/100MHz \Rightarrow$$

$$N1 * 2 * 100MHz/50MHz = N2 \Rightarrow$$

$$N1 * 4 = N2$$

Esto implicaría que la velocidad sería igual si el número de instrucciones de los programas estuvieran en relación de 1 a 4, pero eso no lo podemos garantizar. De hecho, las dos máquinas tienen la misma arquitectura, luego los programas deben tener el mismo número de instrucciones ($N1 = N2$).

En conclusión: no podemos hacer nada; es imposible que sean igualmente veloces.

Se compila y ejecuta el mismo programa sobre dos máquinas. Las máquinas tienen la misma velocidad de reloj pero no se sabe si son iguales. El tiempo de ejecución fue el mismo, pero el CPI fue de 1 y 2, respectivamente. Dadas estas consideraciones, ¿podrían tener la misma arquitectura las dos máquinas?

$$Tejec1 = Tejec2 \Rightarrow$$

$$N1 * CPI1 * Tc1 = N2 * CPI2 * Tc2$$

Pero $Tc1 = Tc2$, $CPI1 = 1$ y $CPI2 = 2$, luego:

$$N1 = N2 * 2$$

Los programas de la máquina 1 tienen el doble de instrucciones que los programas de la máquina 2, luego no pueden tener la misma arquitectura.

Se tiene una máquina M tal que todas sus instrucciones toman el mismo tiempo en ejecutarse. Se crea una versión "compleja" de esta máquina (MC); MC es igual a M excepto porque se le adicionaron algunas instrucciones complejas. Al adicionar las instrucciones complejas, el tiempo de ejecución de todas las instrucciones de MC aumentó, con respecto al de las de M, en un 10%. Las instrucciones complejas de MC se simulan en M ejecutando k instrucciones simples. Los programas de MC tienen un 1% de instrucciones complejas. ¿Cuándo es más rápida M que MC?

El tiempo de ejecución de una instrucción (T_i) es $T_i = CPI * T_c$.

Sea T_i el tiempo de ejecución de una instrucción en la máquina M, y N el número de instrucciones ejecutadas en la máquina MC.

Puesto que en MC todas las instrucciones toman un 10% de tiempo más que en M, esto implica que el tiempo de ejecución de una instrucción en MC es $T_i * 1.1$. En consecuencia el tiempo de ejecución de un programa de N instrucciones en MC es:

$$T_{mc} = N * T_i * 1.1$$

Ahora para un programa de N instrucciones en MC, el 99% de ellas existen en M, pero el 1% no (las instrucciones complejas) y deben ser simuladas usando k instrucciones de M. En consecuencia, un programa de N instrucciones en MC, se convierte en un programa con $N*0,99 + k*N*0,01$ instrucciones en M. Luego el tiempo de ejecución en M es:

$$T_m = (N*0,99 + k*N*0,01) * T_i$$

M es más rápida que MC si $T_m < T_{mc}$, luego:

$$(N*0,99 + k*N*0,01) * T_i < N * T_i * 1,1 \Rightarrow$$

$$(N*0,99 + k*N*0,01) < N * 1,1 \Rightarrow$$

$$(0,99 + k*0,01) < 1,1 \Rightarrow$$

$$k < (1,1 - 0,99) / 0,01 = 11 \Rightarrow$$

$$k < 11$$

M es más rápida que MC si $k < 11$.

Se tiene una máquina M1 con 4 tipos de instrucciones (A, B, C, D); su porcentaje de ocurrencia y su CPI se presentan en la siguiente tabla:

	CPI	%
A	2	40%
B	3	30%
C	5	20%
D	1	10%

Se tiene otra máquina M2 con instrucciones más sencillas, todas de CPI = 1. Cada instrucción de M1 corresponde a entre 1 y 4 instrucciones de M2; a cuántas exactamente, depende del tipo de instrucción y del contexto del programa. Así, por ejemplo, el 50% de las instrucciones de tipo A se pueden implementar usando una sola instrucción de M2, el 30% usando 2, el 10% usando 3 y otro 10% usando 4. Esto se resume en la siguiente tabla:

	1	2	3	4
A	50%	30%	10%	10%
B	40%	20%	20%	20%
C	30%	20%	20%	30%
D	70%	10%	10%	10%

¿Cuál debe ser la relación entre el reloj de M2 y el de M1 para que las dos sean igualmente rápidas?

El CPI de la máquina 1 es:

$$CPI_1 = 0,4*2 + 0,3*3 + 0,2*5 + 0,1*1 = 2,8$$

Ahora, un programa de la máquina 1 con N1 instrucciones, según la tabla, tendrá 40% de instrucciones de tipo A, 30% de tipo B, etc. Luego:

$$N_1 = 0,4*N_1 + 0,3*N_1 + 0,2*N_1 + 0,1*N_1$$

Pero, según la segunda tabla, en la máquina 2, el 50% de las instrucciones de tipo A se implementan usando 1 instrucción, el 30%, 2, etc. Luego, el número total de instrucciones en la máquina 2 será

$$N_2 =$$

$$\begin{aligned}
&0,4 * (0,5*N1*1 + 0,3*N1*2 + 0,1*N1*3 + 0,1*N1*4) + \\
&0,3 * (0,4*N1*1 + 0,2*N1*2 + 0,2*N1*3 + 0,2*N1*4) + \\
&0,2 * (0,3*N1*1 + 0,2*N1*2 + 0,2*N1*3 + 0,3*N1*4) + \\
&0,1 * (0,7*N1*1 + 0,1*N1*2 + 0,1*N1*3 + 0,1*N1*4) = 2,04*N1
\end{aligned}$$

En consecuencia:

$$\text{Tejec1} = N1 * \text{CPI1} * \text{Tc1} = N1 * 2,8 * \text{Tc1}$$

$$\text{Tejec2} = N2 * \text{CPI2} * \text{Tc2} = 2,04*N1 * 1 * \text{Tc2}$$

Si son igualmente rápidas $\text{Tejec1} = \text{Tejec2}$, luego:

$$N1 * 2,8 * \text{Tc1} = 2,04*N1 * 1 * \text{Tc2} \Rightarrow$$

$$2,8 * \text{Tc1} = 2,04 * \text{Tc2} \Rightarrow$$

$$\text{Tc1} / \text{Tc2} = 2,04 / 2,8 = 0,73$$

Para la máquina M1 del punto anterior, usted puede elegir una entre 3 posibles mejoras (¡solo una!):

- Reducir el tiempo de ciclo en un 10%.
- Disminuir en 1 el CPI de alguna de las instrucciones (diga cuál).
- Restarle 10% al recuento de alguna de las instrucciones (diga cuál). Atención: no es restarle el 10%, sino restarle 10% (v.gr. pasar de 30% a 20%). Note también que el total de instrucciones pasan de 100% a 90%.

¿Cuál elegiría y por qué?

El tiempo de ejecución original viene dado por:

$$\text{Tejec} = N * \text{CPI} * \text{Tc} = 2,8 * N * \text{Tc}$$

Primera opción. Reducir el tiempo de ciclo en 10%:

$$\text{Tejec} = N * 2,8 * 0,9*\text{Tc} = 2,52 * N * \text{Tc}$$

Segunda opción. Reducir en 1 el CPI de alguna instrucción:

Reducir el CPI de A:

$$\text{CPI} = 0,4*1 + 0,3*3 + 0,2*5 + 0,1*1$$

$$\text{Tejec} = 2,4 * N * \text{Tc}$$

Reducir el CPI de B:

$$\text{CPI} = 0,4*2 + 0,3*2 + 0,2*5 + 0,1*1$$

$$\text{Tejec} = 2,5 * N * \text{Tc}$$

Reducir el CPI de C:

$$\text{CPI} = 0,4*2 + 0,3*3 + 0,2*4 + 0,1*1$$

$$\text{Tejec} = 2,6 * N * \text{Tc}$$

Reducir el CPI de D:

$$\text{CPI} = 0,4*2 + 0,3*3 + 0,2*5 + 0,1*0$$

$$\text{Tejec} = 2,7 * N * \text{Tc}$$

Segunda opción. Reducir en 10% el recuento de alguna instrucción:

Reducir el recuento de A:

$$\text{CPI} = (0,3*2 + 0,3*3 + 0,2*5 + 0,1*1)/0,9$$

$$\text{Tejec} = 2,9 * N * T_c$$

Reducir el recuento de B:

$$\text{CPI} = (0,4*2 + 0,2*3 + 0,2*5 + 0,1*1)/0,9$$

$$\text{Tejec} = 2,8 * N * T_c$$

Reducir el recuento de C:

$$\text{CPI} = (0,4*2 + 0,3*3 + 0,1*5 + 0,1*1)/0,9$$

$$\text{Tejec} = 2,6 * N * T_c$$

Reducir el recuento de D:

$$\text{CPI} = (0,4*2 + 0,3*3 + 0,2*5 + 0,0*1)/0,9$$

$$\text{Tejec} = 3 * N * T_c$$

El menor valor es cuando se reduce en 1 el CPI de la instrucción A.

Se está ejecutando un programa que genera imágenes de video. Las imágenes tienen 1024 x 1024 pixels, y se generan 20 imágenes por segundo. Si el programa corre en un procesador que funciona a 500 MHz y cuyas instrucciones gastan, todas, 4 ciclos de reloj en ejecutar, ¿cuál es el máximo número de instrucciones de máquina que puede ejecutar el programa para procesar cada pixel sin afectar el ritmo del video?

$$\text{Número de pixels procesados/s} = 1024*1024*20 \text{ pixels} / \text{s} = 20.971.520 \text{ pixels} / \text{s}$$

La máquina tiene 500 MHz y cada instrucción gasta 4 ciclos, luego el número de instrucciones/s que puede ejecutar es $500.000.000/4$ (instrucciones/s) = 125 MIPS (Millones de Instrucciones Por Segundo).

$$\text{En consecuencia el número de instrucciones/pixel} = 125.000.000 / 20.971.520 = 5.96$$

Es decir, puede ejecutar 5 instrucciones por pixel (si el procesamiento de cada pixel exige un número exacto de instrucciones) ó 5.96 (en promedio, si el procesamiento de cada pixel necesita diferente número de instrucciones).

Pipeline.

Se tiene un computador FAST5 cuyo procesador funciona a 400 MHz, y cuyas instrucciones de máquina toman, todas, 5 ciclos de reloj en ejecutar. En dicho computador se ejecuta un intérprete de Java; este intérprete usa 10 instrucciones de máquina para interpretar cada instrucción de la Java Virtual Machine. ¿Cuántos MIPS (Millones de Instrucciones Por Segundo) ejecuta la JVM?

$$\text{La máquina (FAST5) puede ejecutar } 400/5 \text{ MIPS} = 80 \text{ MIPS}$$

Puesto que se usan 10 instrucciones de máquina para interpretar cada instrucción de JVM, los MIPS de la JVM serán: $80/10 \text{ MIPS} = 8 \text{ MIPS}$

Se tiene la misma situación que en el punto anterior, solo que con un computador RAPID4 cuyas instrucciones toman, todas, 4 ciclos de reloj en ejecutar. ¿En cuál computador, FAST5 o RAPID4, corre más rápido la máquina Java y cuánto más rápido?

La máquina (RAPID4) puede ejecutar $400/4 \text{ MIPS} = 100 \text{ MIPS}$

Puesto que se usan 10 instrucciones de máquina para interpretar cada instrucción de JVM, los MIPS de la JVM serán: $100/10 \text{ MIPS} = 10 \text{ MIPS}$

$10/8 = 1,25$. Luego en RAPID4 la JVM corre un 25% más rápido.

Si se produce una nueva máquina ULTRAFAST5, igual al FAST5 pero con *pipeline* de instrucciones, ¿a cuántos MIPS irá la máquina Java?

Como tiene pipeline, $\text{CPI} = 1$, luego la máquina (ULTRAFAST5) puede ejecutar $400/1 \text{ MIPS} = 400 \text{ MIPS}$

Puesto que se usan 10 instrucciones de máquina para interpretar cada instrucción de JVM, los MIPS de la JVM serán: $400/10 \text{ MIPS} = 40 \text{ MIPS}$

Si se produce una nueva máquina ULTRARAPID4, igual al RAPID4 pero con *pipeline* de instrucciones, ¿en cuál computador, ULTRAFAST5 o ULTRARAPID4, correrá más rápido la máquina Java y cuánto más rápido?

La situación es igual a la anterior, como tiene pipeline, $\text{CPI} = 1$, luego la máquina (ULTRARAPID4) puede ejecutar $400/1 \text{ MIPS} = 400 \text{ MIPS}$

Puesto que se usan 10 instrucciones de máquina para interpretar cada instrucción de JVM, los MIPS de la JVM serán: $400/10 \text{ MIPS} = 40 \text{ MIPS}$.

Conclusión: corre igualmente rápido en las dos máquinas.

Se tiene una cierta máquina A, y se ejecutan sobre ellas tres programas de prueba P1, P2, P3, con los siguientes resultados en tiempo de ejecución (en segundos):

	A
P1	20
P2	100
P3	50

Esta máquina tiene 3 tipos de instrucciones (I1, I2, I3), cuyo CPI se distribuye de la siguiente manera:

	CPI-A	% ocurrencia instrucción
I1	1	50%
I2	2	20%
I3	1	30%

Se le efectúan unas modificaciones a esta máquina, y como resultado se obtiene una nueva versión de la máquina (llamémosla B). Estas modificaciones afectan el CPI de la máquina, y el número de instrucciones de los tres programas (P1, P2 y P3) de la siguiente manera:

CPI-B	% ocurrencia	# instrucciones en B
-------	--------------	----------------------

		instrucción
I1	1	75%
I2	3	5%
I3	2	20%

P1	Disminuye en 20%
P2	Aumenta en 10%
P3	Disminuye en 30%

¿Cuál de las dos máquinas puede ser considerada más veloz, y cuánto más veloz (en porcentaje)? Use el criterio de media geométrica de tiempos normalizados (tiempos relativos), tomando B como máquina de referencia.